XMAC02
Métodos Matemáticos para Análise de Dados

Aula 13 – Teorema Central do Limite

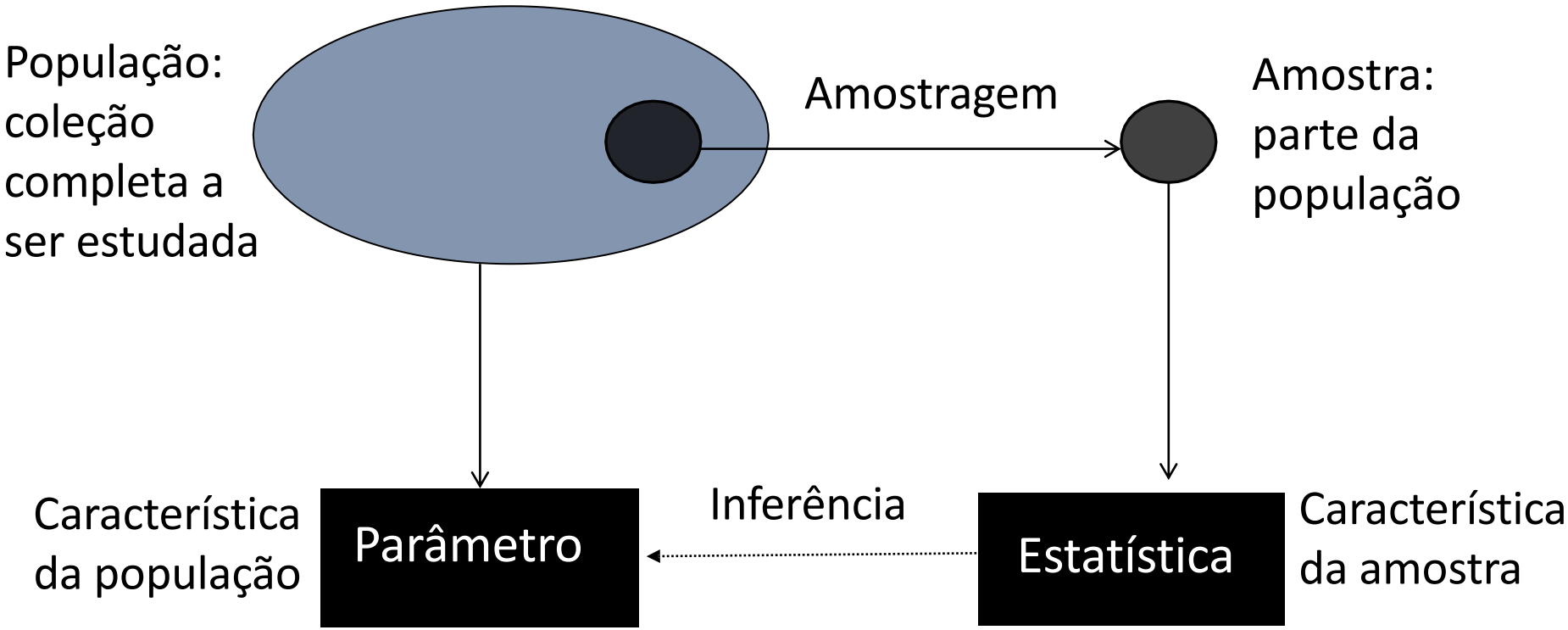
Nesta Aula

- Introdução à Estatística Inferencial
- População vs amostra (Amostragem)
- Teorema Central do Limite

Estatística Inferencial

- Permite inferir a respeito de uma população com base numa amostra dessa população
  - Amostra da altura de n pessoas permite inferir a altura média da população
  - Amostra de n barras de ferro permite inferir se a máquina está produzindo barras dentro da especificação

Amostragem



μ - média da população

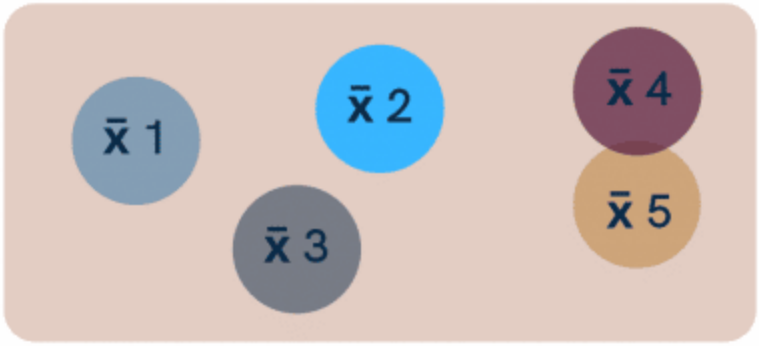
σ - desv. padrão da pop.

$\bar{x}$ – média da amostra

s – desv. padrão da amostra

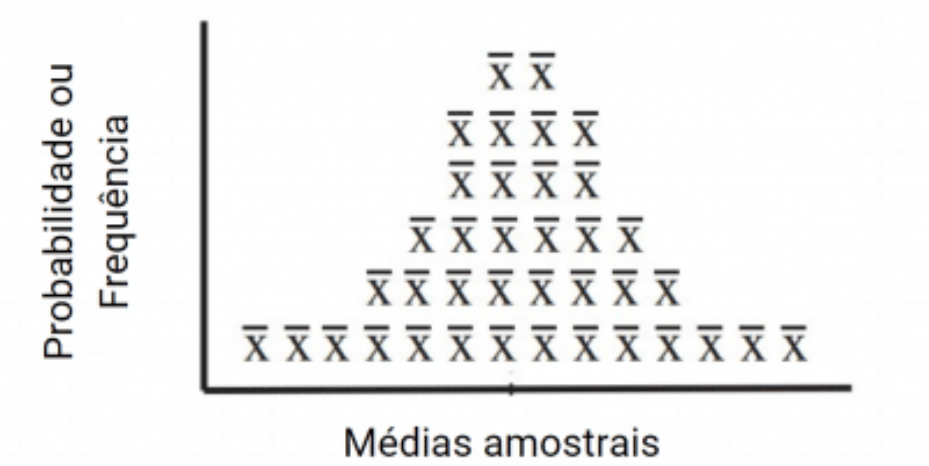
Distribuição Amostral

- Ao retirarmos amostras, muito provavelmente elas serão diferentes entre si
- Se tivermos 5 amostras (de mesmo tamanho), cada uma terá sua própria média amostral



Distribuição Amostral

- Ao repetir o processo de amostragem várias vezes e agrupar todas as médias amostrais, criamos um gráfico chamado distribuição amostral das médias



Note que essa distribuição terá o formato de uma curva normal se algumas condições forem satisfeitas

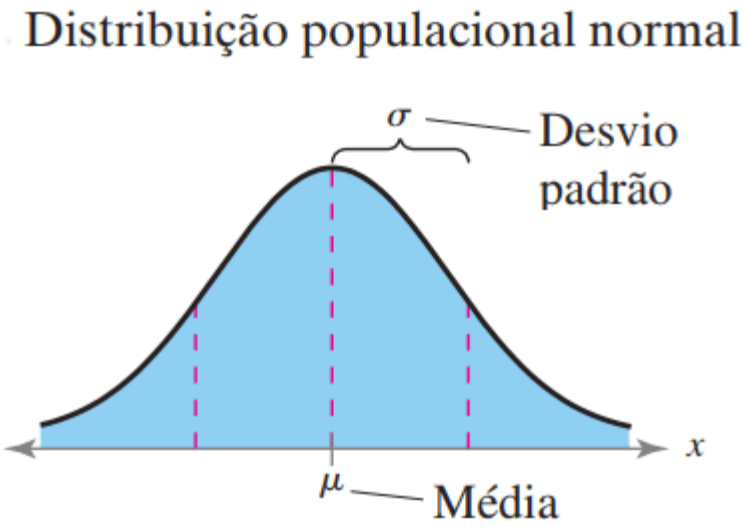
Distribuição Amostral

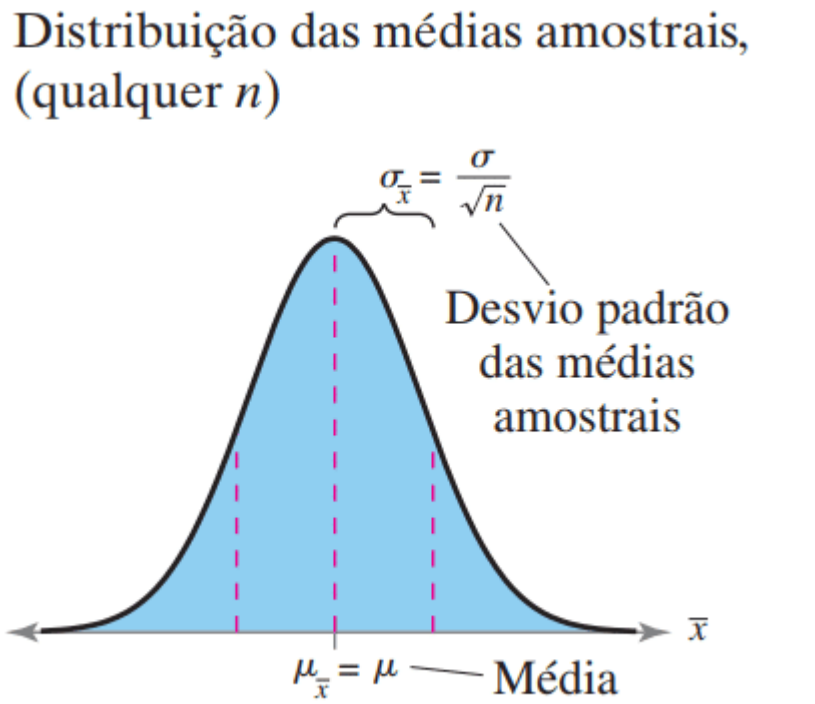
- Quando tomamos uma amostra, temos duas possibilidades
  - Amostra foi retirada de uma população normalmente distribuída
  - Amostra foi retirada de uma população não normalmente distribuída, ou desconhecemos a distribuição da população

Distribuição Amostral

População Normalmente Distribuída

- Quando tomamos amostras de uma população normalmente distribuída, temos que a distribuição das médias também será normalmente distribuída





Distribuição das médias amostrais quando a população é normal

Distribuição Amostral

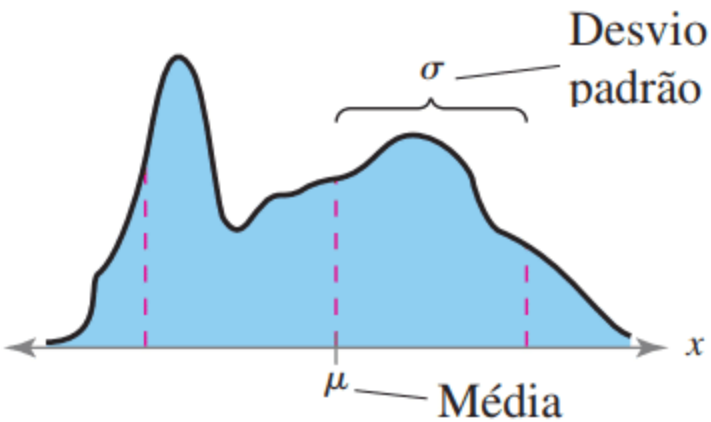
População não normalmente distribuída ou distribuição desconhecida

- O **Teorema Central do Limite** diz que:
  - Se a distribuição da população for desconhecida ou for uniforme, assimétrica, etc, ao retirarmos amostras grandes (n >= 30), **a distribuição amostral das médias será aproximadamente normal.**

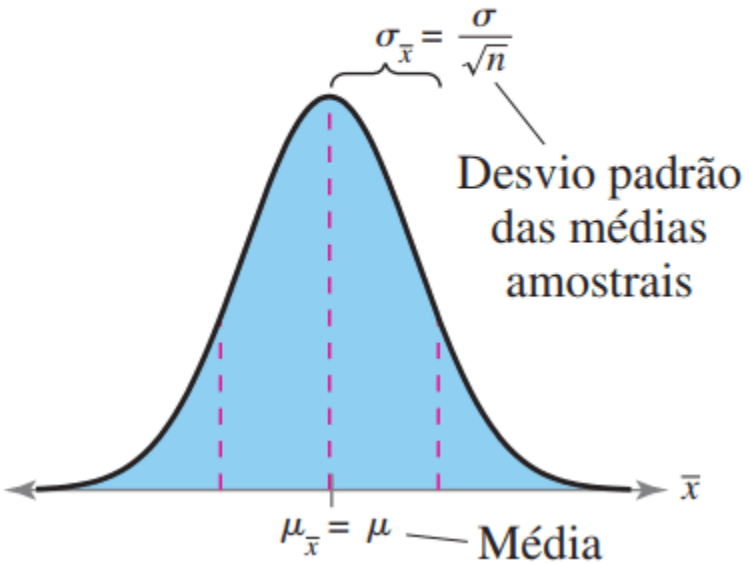
Distribuição Amostral

População não normalmente distribuída ou distribuição desconhecida

Distribuição populacional qualquer



Distribuição das médias amostrais, $n \geq 30$



Teorema Central do Limite

- O Teorema Central do Limite (TCL) , aplicado às médias amostrais de uma variável aleatória (x) com qualquer distribuição e variância finita, implica que as médias amostrais apresentam distribuições tendendo à distribuição normal conforme o número de observações nas amostras (n) cresce.

Torema Central do Limite

- Qual a importância do TCL?
  - Utilizamos amostras com o objetivo de **inferir** a respeito dos **parâmetros de uma população**
  - O processo de inferência é feito utilizando ferramentas tais como testes de hipóteses e intervalos de confiança
    - Tais ferramentas operam apenas sobre dados normalmente distribuídos
  - Utilizando o TCL podemos realizar inferências em dados que não são normalmente distribuídos

Teorema Central do Limite

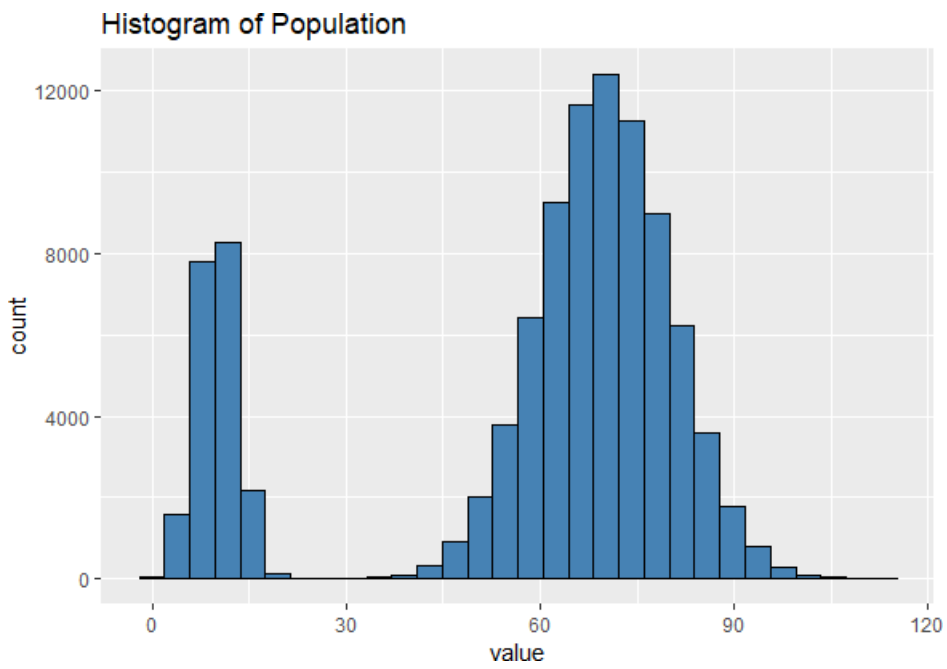
- Se uma variável tem uma média μ e variância σ^2, conforme o tamanho da amostra aumenta, a média das amostras **tende** a uma distribuição normal com média $\mu_{\bar{x}}$ e variância $\sigma_{\bar{x}}{}^2$

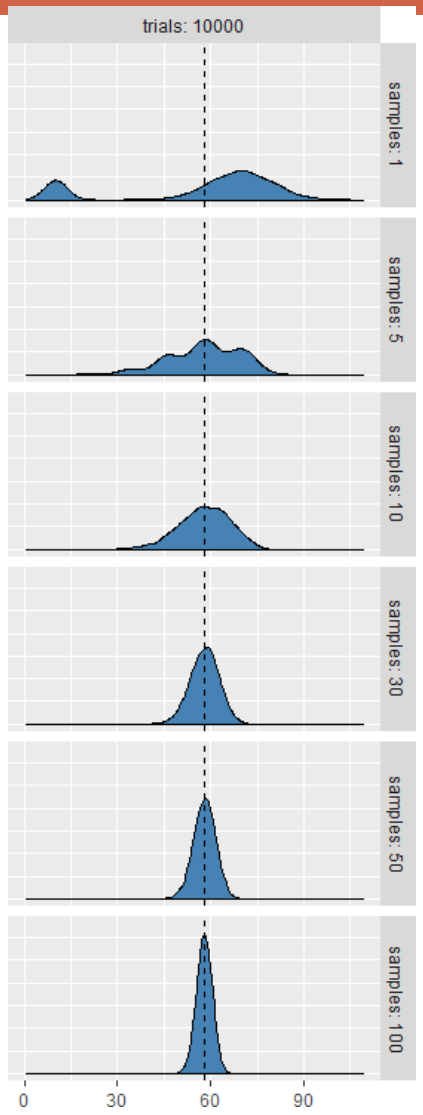
$$\mu_{\bar{x}} = \mu$$

$$\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma_x^2}{n}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

Teorema Central do Limite





Teorema Central do Limite

- O desvio padrão da distribuição das médias amostrais recebe o nome de **erro padrão**

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

Teorema Central do Limite

- Vejamos como o tamanho da amostra influencia o erro padrão
- Considere 1.000 jogos de um dado
  - σx = 1,67
  - Se agruparmos esses 1.000 jogos em amostras de 4 jogos , teremos

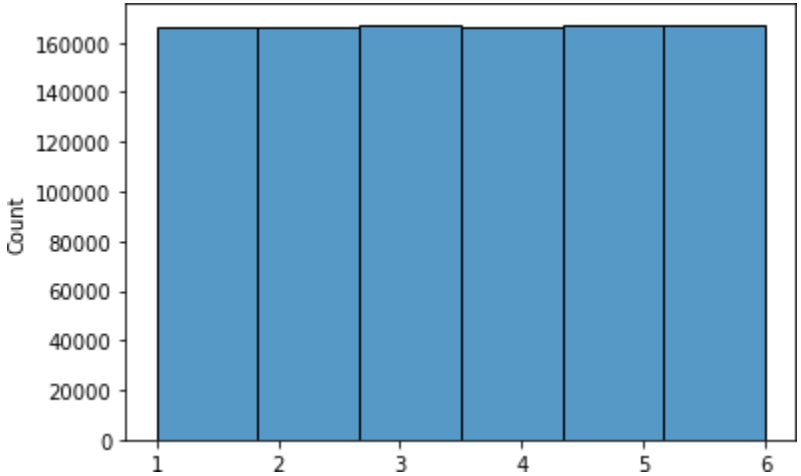
$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \qquad \sigma_{\bar{X}} = \frac{1{,}67}{\sqrt{4}} \qquad \sigma_{\bar{X}} = 0{,}85$$

Teorema Central do Limite

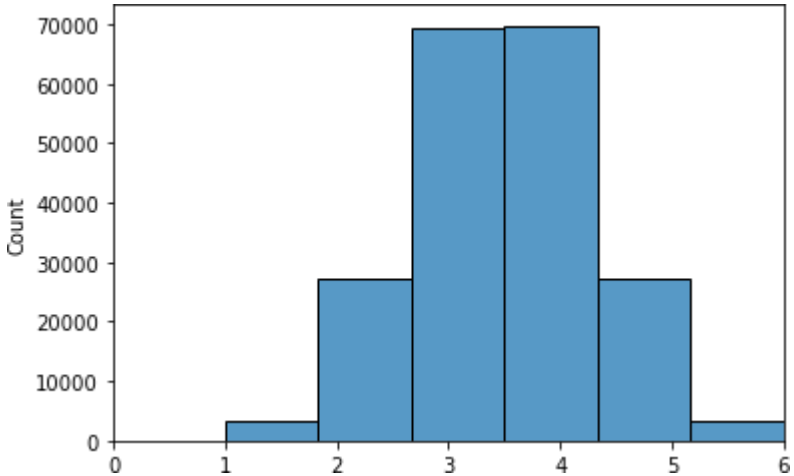
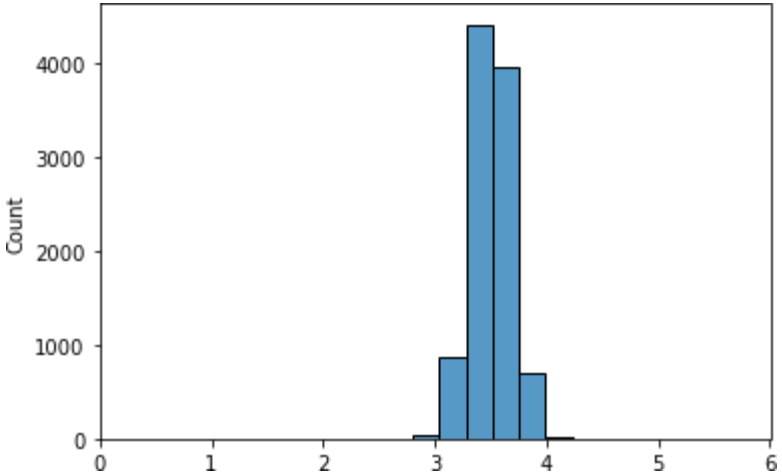
- Se agruparmos esses 1.000 jogos em amostras de 100 jogos , teremos

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \qquad \sigma^{\bar{X}} = \frac{1{,}67}{\sqrt{100}} \qquad \sigma_{\bar{X}} = 0{,}167$$

Teorema Central do Limite



Sample size = 5



Sample size = 100